

柳黎明

杭州不鸣科技有限公司 · 资产管线负责人
出生：1988/10

15068774027

myliuliming@outlook.com

教育经历

中国计量大学	2011.09 — 2014.06
检测技术与自动化装置 · 硕士	
洛阳师范学院	2007.09 — 2011.06
物理学 · 本科	

工作技能

C / C++ / C# 开发 前后端开发 iOS 开发 SimReady 资产生成 3D 桌面软件开发 3D 渲染系统搭建
游戏引擎开发 Isaac Sim 仿真环境搭建

工作经历

杭州不鸣科技有限公司	2021.12 — 至今
3D 软件架构 / AI 资产生成 / 场景生成 · 资产管线负责人	
杭州图为科技有限公司	2015.06 — 2021.09
C++ 开发 / 桌面软件架构 · 研发部3D项目组负责人	
浙大CAD实验室张东亮教授项目组	2014.06 — 2015.06
C++ 开发工程师	

项目经历

杭州不鸣科技有限公司

自研游戏引擎 · 资产管线负责人 · 2021.12 — 至今

公司资产中心与场景自动搭建 (AssetStore)

2025.08 — 至今

主导搭建公司资产中心，将资产语义化、中心化管理，并引入 AI 能力赋能场景自动搭建。

- 将全部资产语义化、中心化，建立统一的 AssetStore
- 场景师可在引擎内通过 Agent 检索资产并一键添加到场景
- 支持通过文本描述、风格或图片在资产中心生成资产，经中心服务转为引擎可用资产后落地场景
- 自动扩充中心资产：通过网络发现符合公司规范的资产，经自建工具自动清洗后入库

物理仿真系统重建 (布料模拟 / 物理破坏)

2024.08 — 2025.08

完成公司物理仿真系统的重新构建，覆盖布料模拟与物理破坏两大方向。

- 将游戏内布料模拟切换为 NvCloth 方案
- 改造模拟器，搭建布料模拟仿真环境
- 构建物理破坏效果体系
- 完成移动端布料效果支持

资产制作软件工具链

2022.08 — 2024.08

从 0 到 1 完成公司资产制作软件工具链体系，覆盖模型、布料、粒子特效、动画、材质、骨骼六大编辑器。

- 完成模型编辑器、布料编辑器、粒子特效编辑器、动画编辑器、材质编辑器、骨骼编辑器开发
- 打通资产从制作到入库的完整 workflow

资产 LOD 清洗中心

2022.05 — 2022.08

针对公司资产网格规模过大、性能开销过高的问题，主导 LOD 资产分级并开发自动清洗的中央服务，每月节省约 5000 美元开销。

- 将原本需在商业软件中人工处理的 LOD 功能迁移为中央服务

- 美术完成的 LOD 资产上传至中心服务器后自动清洗与优化，显著降低人工操作与错误率

资产管线搭建

2021.12 — 2022.04

负责公司资产管线从无到有的搭建，定义各类资产的标准规范，将外部资产统一整理为公司可用资产。

- 完成资产 IO 统一构建，定义资产读写范式，便于开发人员扩展资产读写
- 完成 FBX、GLTF、USD、UE 等格式到自研引擎的转换
- 实现 UE 场景向自研引擎的整体搬迁，大幅节省资产制作成本

杭州图为科技有限公司

C++ 开发 / 桌面软件架构 · 研发部3D项目组负责人 · 2015.06 — 2021.09

王华民教授SIGGRAPH论文团队技术支持

2020.10 — 2021.03 · 团队负责人

为论文顺利录用提供全流程技术支持。

- CPU 版本 Mesh 转换为 GPU 版本 Mesh
- CUDA 版本基础数学计算
- 人体骨骼动画驱动衣服模拟生成原始网格
- 搭建云渲染服务器并渲染所有帧数据

时尚设计师软件

2020.09 — 2021.09 · 技术负责人

方便服装设计师快速设计衣服并查看效果的桌面软件。

- 基于 Qt 搭建软件框架：渲染引擎接口、Undo/Redo、序列化、模拟引擎接口、数据存储、单元测试框架
- 数据结构设计：Vertex、Line、Pattern、Mesh 等
- 独立完成几何库：BSpline 算法、半边结构 Mesh 设计与算法、网格化封装与改进、网格简化

USCAD 多套虚拟服装模拟渲染系统

2015.07 — 2021.09 · 软件开发组组长

为虚拟服装产业快速生成大量服装模型并渲染的系统，集纸样制版、缝合关系建立、3D快速生成、2D/3D映射、多款式组合生成、混合渲染等功能。

- 2D 编辑功能、2D 三角化算法实现
- 2D 网格到 3D 网格的映射算法
- 3D 模拟交互开发
- 纹理对齐、镜像、拉伸算法与界面交互
- 资源管理器设计（场景/纹理/包边厚度/刚体资源）
- 在架构师框架下带领组员完成整体开发

MeasureToMade 服装订制软件

2015.06 — 2021.09 · C++ / 自研版型模拟引擎

根据客户身材快速生成合身版型，解决罩杯等疑难部位的自动改版与版式库自动匹配。

- 数据结构设计及编码、2D 交互功能实现
- 部分尺码变形算法实现

浙大CAD实验室张东亮教授项目组

C++ 开发工程师 · 2014.06 — 2015.06

Style3D 单套服装模拟显示软件

供服装设计师完成打版、模拟与渲染的桌面软件。

- MFC + PhysX 物理引擎进行布料模拟
- 不同片网格之间的缝合关系处理
- 网格自碰撞关系处理
- 模拟后期网格处理：厚度、包边等效果

自我评价

拥有工程师的思维，追求工程上的确定性，从产品角度出发开发多套系统，显著提升美术团队的工作效率；对新技术保持敏感，从 AI 的角度重新定义公司的资产管线，建立符合 AI 思维的资产中心。